

Was aus dem Praxissemester im Betrieb bleibt

Sieben Projekte in Lager, Schweißtechnik und Zerspanung – und was davon **heute einsatzbereit**, **fertigungsreif** oder **entscheidungsreif** vorliegt. Dieser Bericht zeigt die Ergebnisse, nicht den Weg dorthin.

BEARBEITER	BETRIEB	HOCHSCHULE
Houcine Hassine	Mechanische Werkstätte Schmidt e.K., Essing	OTH Regensburg · Produktions- & Automatisierungstechnik
BETREUER	ZEITRAUM	UMFANG
Amine Halloul	März – September 2026	7 Projekte · 36 Zeichnungsblätter · 2 Software-Systeme

A Übergabe auf einen Blick

Jede Zeile ist ein abgeschlossenes Ergebnis mit einem konkreten Reifegrad. *In Betrieb* heißt: läuft heute. *Fertigungsreif* heißt: der Zeichnungssatz reicht für den Zuschnitt. *Entscheidungsreif* heißt: die Planung steht, es fehlt eine Freigabe oder ein Angebot.

NR.	ERGEBNIS	BEREICH	REIFEGRAD
01	Schraubenlager – Ordnungssystem	Lager & Organisation	ENTSCHEIDUNGSREIF
02	Lagerbestand-System in Excel	Lager & Organisation	IM EINSATZ
03	Lagersystem als Web-Anwendung	Lager & Organisation	IN BETRIEB
04	Schweißarbeitsplatz – Gesamtplanung	Schweißarbeitsplatz	PLANUNG ABGESCHLOSSEN

NR.	ERGEBNIS	BEREICH	REIFEGRAD
05	Schweiß Tisch – Konstruktion	Schweißarbeitsplatz	FERTIGUNGSREIF
06	Schweißmaschinenwagen	Schweißarbeitsplatz	FERTIGUNGSREIF
07	Zerspanarbeitsplatz	Zerspanung	ENTSCHEIDUNGSREIF

B Die sieben Ergebnisse

Je Projekt: die Aufgabe in einem Satz, was konkret vorliegt, die Kennzahlen und der Nutzen für den Betrieb.

AUFGABE

Das Schraubenlager zieht vom Erdgeschoss in den Keller. Für sechs neue Regalfächer war zu klären, welche Boxengrößen gebraucht werden, wie viele nebeneinander passen und wie das Trennsystem aussehen muss.

WAS JETZT VORLIEGT

- Vollständige Bestandsaufnahme aller **135 Schraubensorten** in vier Typen, ausgewertet in einer Matrix mit 259 Datenpunkten
- Bewertete Empfehlung für das Boxensystem **S · M · L** – höchster Nutzwert von drei geprüften Varianten
- CAD-Konstruktion der Sichtlagerkästen in drei Größen, Regalfach-Maßskizzen und Belegungsplan je Fach
- Rechnerischer Kapazitätsnachweis: **144 Plätze für 135 Sorten**

135

Sorten erfasst

6

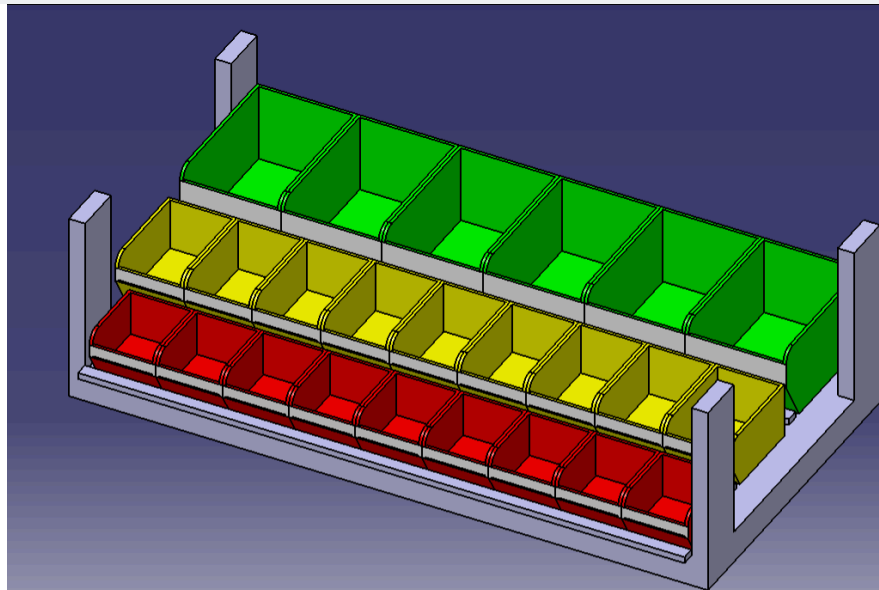
Regalfächer beplant

3

Boxgrößen konstruiert

144

Plätze nachgewiesen



Empfohlene Variante S · M · L – jede Schraubenlänge bekommt die passende Boxgröße.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Jede Schraubensorte bekommt einen festen, beschrifteten Platz. Der Umzug in den Keller lässt sich nach Plan durchführen, statt beim Einräumen zu improvisieren.

AUFGABE

Den Lagerbestand digital führen statt auf Zetteln – bedienbar wie eine App, aber ohne neue Software im Betrieb einführen zu müssen.

WAS JETZT VORLIEGT

- Lauffähiges Excel/VBA-System (Stand V3.3) mit **Buchung per Barcode-Scan** statt Tippen
- Automatische Soll/Ist-Färbung des Bestands und lückenloses Verlaufsprotokoll mit Zeitstempel
- Export auf Knopfdruck als PDF, Excel oder E-Mail; **Tablet-Modus** für die Bedienung in der Werkstatt
- Automatische Resteverwaltung: Restlängen werden beim Zuschnitt selbstständig eingebucht oder mit vorhandenen Resten zusammengefasst

V3.3

Stand im Einsatz

4

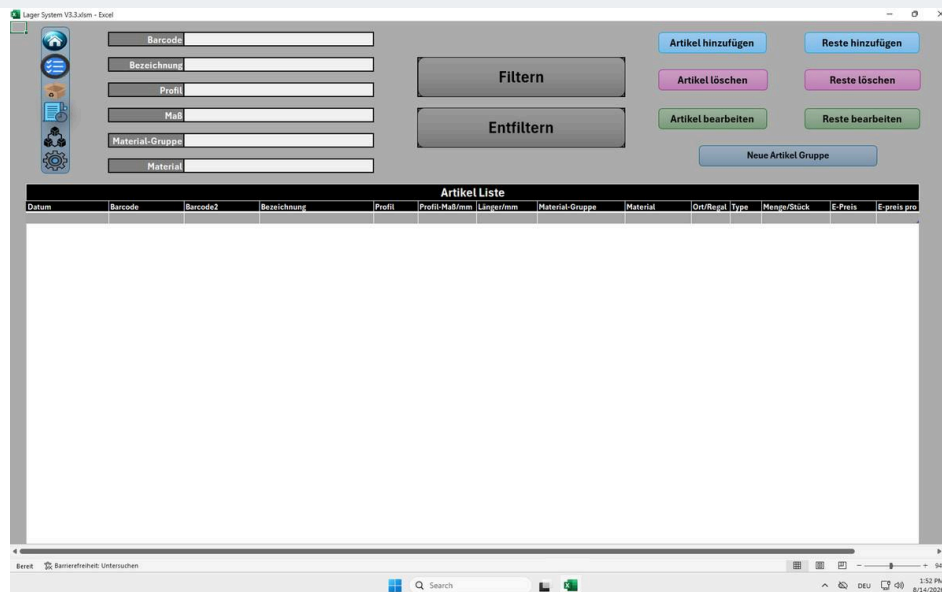
eigene Eingabemasken

5

Arbeitsblätter

~4

Monate Entwicklung



Tablet-Modus: die Vollbild-Oberfläche für die Bedienung direkt an der Maschine.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Der Bestand ist durchsuchbar statt verstreut. Knapper Bestand fällt sofort optisch auf, jede Bewegung ist bei Inventur und Rückfragen nachvollziehbar – und Verschnitt wird erfasst, statt verloren zu gehen.

03 Lagersystem als Web-Anwendung

LAGER & ORGANISATION · STAND 16.08.2026

IN BETRIEB

AUFGABE

Das Lagersystem aus Projekt 02 lief zuverlässig, war aber an eine Excel-Datei auf einem einzelnen Rechner gebunden. Es sollte unabhängig von Gerät und Person laufen.

WAS JETZT VORLIEGT

- Eigenständige Web-Anwendung mit Datenbank im Hintergrund – **alle Funktionen des Excel-Originals**, jetzt plattformunabhängig und mehrbenutzerfähig
- **86 echte Artikel-Datensätze** und 50 Artikelgruppen aus dem Altsystem übernommen
- Zwei Betriebsarten fertig: lokal als Hintergrunddienst mit täglichem Backup *und* als privat erreichbare Cloud-Version
- Papierkorb und Lösch-Sicherheitsabfrage als Schutz vor Bedienfehlern; Windows-Setup-Paket als Rückfalloption vorbereitet

86

echte Datensätze

50

Artikelgruppen

100

gleichzeitige Zugriffe
geprüft

2

Betriebsarten

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Das Lager hängt nicht mehr an einem Rechner und nicht mehr an einer Person. Mehrere Personen können gleichzeitig buchen; ein Lasttest mit 100 gleichzeitigen Schreibzugriffen wurde bestanden.

AUFGABE

Einen kompletten Schweißarbeitsplatz für drei Mitarbeiter auf 29 m² planen – welche Werkzeuge gebraucht werden, wie der Platz aufgebaut ist und wie er nach der 5S-Methode geordnet wird.

WAS JETZT VORLIEGT

- Vollständige Werkzeugliste in **neun Kategorien A bis I**, mit Marktrecherche und Richtpreisen
- Drei geprüfte Layout-Konzepte und ein Gesamtplan für die feste Station: Lochwände, Schubladen, Reinigungsplatz, PSA-Halterungen, Materialablage
- **Sicherheitskonzept mit Normbezug** – TRGS 528, DGUV Information 209-010/-016, DIN EN ISO 11611, EN 175/169/379 und weitere, jeweils der konkreten Maßnahme zugeordnet
- 5S-Audit-Checkliste mit zehn Prüfpunkten und ein Entscheidungsblatt

3 Mitarbeiter am Platz	29 m ² Fläche	9 Werkzeug-Kategorien	3 Layout-Konzepte
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Der Platz ist als Ganzes geplant, nicht in Einzelteilen. Die geltenden Sicherheitsanforderungen sind benannt und mit Maßnahmen hinterlegt – eine belastbare Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG.

AUFGABE

Einen modularen Schweißtisch konstruieren, der lange Teile aufnehmen kann und trotzdem in die Werkstatt passt.

WAS JETZT VORLIEGT

- **Fertigungsreifer Zeichnungssatz mit 15 Blättern** samt vollständiger Stückliste
- Arbeitsfläche 1600×1000 mm, **beidseitig auf 3,1 m ausziehbar**, D16-Lochplatten-Spannsystem
- Fahrbar auf vier Lenkrollen, Arbeitshöhe ca. 900 mm; 40 Teile in 12 Ausführungen, ca. 320 kg
- Selbst durchgeführte Plausibilitätsprüfung aller Zeichnungen – **fünf Fehler belegt und dokumentiert**, bevor sie in die Fertigung gehen konnten

1600×1000

mm Arbeitsfläche

3,1

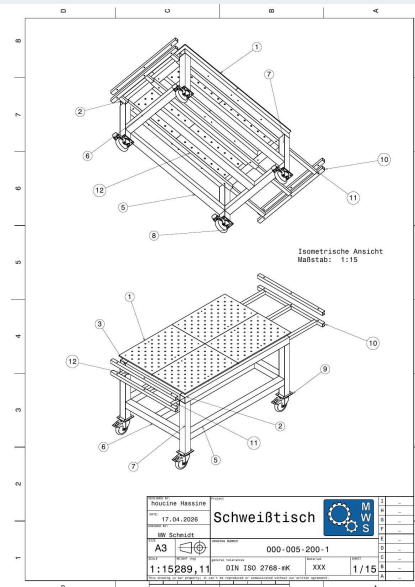
m ausgezogen

~320

kg

15

Zeichnungsblätter



Endstand des Zeichnungssatzes – bemaßte Ansichten mit Schriftfeld und Stücklistenbezug.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Ein Spanntisch für lange Bauteile, der im Normalzustand keinen zusätzlichen Platz kostet. Der Zeichnungssatz reicht aus, um den Zuschnitt daraus abzuleiten.

AUFGABE

Einen fahrbaren Wagen konstruieren, der Schweißmaschine, Gasflasche und die wichtigsten Werkzeuge zum Werkstück bringt.

WAS JETZT VORLIEGT

- **Zeichnungssatz mit 21 Blättern A3** – Einzelteile, Baugruppen und vollständige Gesamtstückliste
- 58 Teile in 15 Ausführungen, **91,05 kg**, Werkstoff S235JRH, verschraubter Aufbau
- Modularer Vier-Etagen-Aufbau: Geräteaufnahme unten, zwei Schubladenetagen, Deckel mit anhängbarer Lochwand
- Belegungsplan über 16 Positionen – für jedes Werkzeug ein fester Platz

21

Blätter A3

58

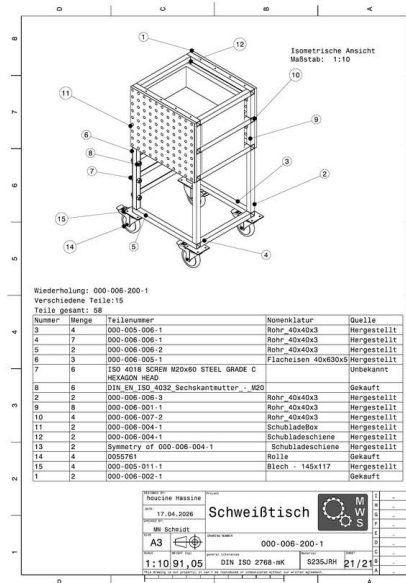
Teile

91,05

kg

16

Werkzeugpositionen



Blatt 21/21 – Gesamtbaugruppe mit Positionsnummern und Stückliste.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Maschine, Gas und Werkzeug fahren zum Werkstück statt umgekehrt. Der Wagen ergänzt die feste Station aus Projekt 04 um die mobile Ebene.

AUFGABE

Einen kompletten Arbeitsplatz zum konventionellen Drehen und Fräsen planen, nach 5S geordnet, in mehreren Varianten mit wirtschaftlichem Vergleich.

WAS JETZT VORLIEGT

- **Bepreiste Werkzeugliste mit 35 Positionen** – 4.825 € netto, 5.742 € brutto, aufgeschlüsselt nach sechs Gruppen
- 5S-Zonenkonzept A/B/C: jedes Werkzeug einer Zone zugeordnet, mit Begründung
- **Vier Bauvarianten und vier Layout-Konzepte**, jeweils in 3D dargestellt und gegenübergestellt
- Gewichtete Nutzwertanalyse, Amortisationsrechnung und eine **Gefährdungsbeurteilung mit zehn Gefährdungen** nach dem STOP-Prinzip
- Zeitplan über sieben Phasen, 5S-Audit-Checkliste und Entscheidungsblatt

35

Werkzeugpositionen

5.742

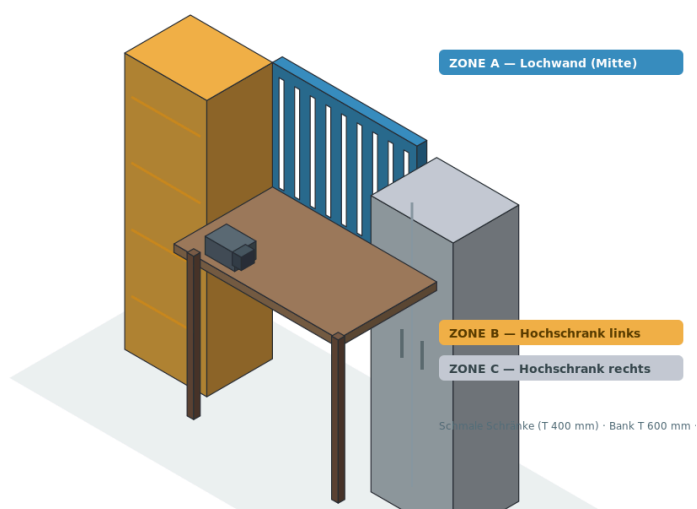
€ brutto Werkzeug

8

Varianten bewertet

26,5

Monate Amortisation

Konzept 2 — 3D-Ansicht (isometrisch)

Gewähltes Konzept: Lochwand mittig, schmale Hochschränke seitlich – die 5S-Zonen sind baulich abgebildet.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Die Investition ist durchgerechnet, nicht geschätzt: Bei zehn Minuten gesparter Suchzeit je Person und Tag ist der Platz nach rund 26 Monaten bezahlt – und selbst bei nur fünf Minuten nach gut vier Jahren.

C Der wirtschaftliche Teil

Beim Zerspanarbeitsplatz wurde der Nutzen nicht behauptet, sondern gerechnet. Grundlage: drei Personen, 220 Arbeitstage, 40 € Stundensatz – und die Suchzeit, die eine feste Ordnung einspart.

GESPARTE SUCHZEIT JE PERSON UND TAG	STUNDEN PRO JAHR	ERSPARNIS PRO JAHR	INVESTITION BEZAHLT NACH
5 Minuten (vorsichtig)	55 h	2.200 €	52,9 Monate
10 Minuten (Annahme der Rechnung)	110 h	4.400 €	26,5 Monate
15 Minuten (optimistisch)	165 h	6.600 €	17,6 Monate

Das Ergebnis hängt nicht an einer günstigen Annahme

Selbst im vorsichtigsten Fall – nur fünf Minuten am Tag – ist die Investition von 9.700 € nach gut vier Jahren bezahlt, bei einer Nutzungsdauer von 10 bis 20 Jahren.

Nicht mitgerechneter Nutzen

Weniger Ausschuss durch das passende Werkzeug am richtigen Platz, weniger Werkzeugverlust und Doppelkäufe, mehr Arbeitssicherheit durch freie Wege und schnelleres Einarbeiten neuer Mitarbeiter. Bewusst nicht in Euro umgerechnet – jede Zahl dafür wäre erfunden.

Was die Zahlen nicht sind

Alle Preise sind recherchierte Netto-Richtwerte, keine Angebote. Vor einer Bestellung sind sie durch echte Angebote zu ersetzen; die Rechnung ist so aufgebaut, dass sich die Werte austauschen lassen.

D Was jetzt eine Entscheidung braucht

Die Planungen sind abgeschlossen. Damit sie in die Umsetzung gehen, sind sechs Entscheidungen oder Schritte nötig – nach Dringlichkeit geordnet.

NR.	ZU ENTSCHEIDEN ODER ZU VERANLASSEN	WARUM
01	Zeichnungskorrekturen am Schweißwagen freigeben	Die Gasflaschenaufnahme fehlt noch im Zeichnungssatz, und das Schriftfeld trägt auf allen 21 Blättern die falsche Projektbezeichnung. Beides ist benannt und schnell korrigiert – danach ist der Satz fertigungsbereit.
02	Fünf gefundene Fehler im Schweißstisch-Satz korrigieren	Bei der eigenen Prüfung belegt und dokumentiert. Nach der Korrektur kann der Zuschnitt aus dem Satz abgeleitet werden.
03	Angebote für den Zerspanarbeitsplatz einholen	Die Nutzwertanalyse stellt item-Profil (4,15) und Systemmodule (3,95) praktisch gleich. Dieser Abstand trägt keine Entscheidung – erst echte Preise entscheiden.
04	Boxensystem für das Schraubenlager beschaffen	Die Variante S · M · L ist bewertet und konstruiert, der Kapazitätsnachweis liegt vor. Mit der Beschaffung kann der Umzug in den Keller beginnen.
05	Werkstatt für den Zerspanplatz real aufmessen	Der Grundriss arbeitet mit Beispielmaßen. Vor dem Aufbau ist zu prüfen, ob die geplante Werkbank an der vorgesehenen Wand Platz findet und die Wand die Hochschränke trägt.
06	Reste-Workflow im Lagersystem erproben	Die automatische Resteverwaltung ist die jüngste Funktion und im Alltag noch wenig getestet. Ein bewusster Praxistest sichert sie ab.

E Übergebene Unterlagen

Was der Betrieb konkret in die Hand bekommt – unabhängig davon, ob die Umsetzung schon begonnen hat.

UNTERLAGE	INHALT	UMFANG
Zeichnungssatz Schweißstisch	Einzelteile, Baugruppen, Stückliste, Schriftfelder	15 Blätter

UNTERLAGE	INHALT	UMFANG
Zeichnungssatz Schweißwagen	Einzelteile, Baugruppen, Gesamtstückliste, Werkstoff S235JRH	21 Blätter A3
Lagersystem Excel/VBA	Lauffähige Arbeitsmappe mit Barcodebuchung, Verlauf, Export	Stand V3.3
Lagersystem Web- Anwendung	Lokaler Dienst, Cloud-Zugang und Windows- Setuppaket	2 Betriebsarten
Werkzeuglisten	Schweißplatz (9 Kategorien) und Zerspanplatz (35 Positionen, bepreist)	2 Listen
Ordnungskonzept Schraubenlager	Bestandsmatrix, CAD der Sichtlagerkästen, Belegungsplan, Kapazitätsnachweis	135 Sorten
Sicherheitsunterlagen	Gefährdungsbeurteilung Zerspanen, Sicherheits- konzept Schweißen mit Normbezug	2 Konzepte
5S-Unterlagen	Zonenkonzepte, Audit-Checklisten, Entscheidungsblätter	je Arbeitsplatz
Projektdokumentation	Vollständige Dokumentation aller sieben Projekte mit Quellennachweis	7 Projekte